实验 2 进程同步实验任务书

一. 实验题目

进程同步实验。

二. 实验目的

（1）加强对进程同步和互斥的理解，学会使用信号量解决资源共享问题。

（2）熟悉 Linux 进程同步原语。

（3）掌握信号量 wait/signal 原语的使用方法，理解信号量的定义、赋初值及 wait/signal 操作。

三. 实验要求

进一步理解进程同步机制，使用信号量机制实现生产者-消费者问题的同步控制。

四. 实验内容

编写程序，使用 Linux 或 Windows 操作系统中的信号量机制模拟实现生产者-消费者问题。设有一个生产者和一个消费者，使用数组（数组大小可自行设定）代替缓冲区，缓冲区可以存放产品，生产者不断生成产品放入缓冲区，消费者不断从缓冲区中取出产品，消费产品。

五. 实验环境

Windows 或 Linux 系统下

六. 实验指导

例如：在 Ubuntu Linux 下：

（1）使用两个线程来模拟生产者和消费者

（2）使用 pthread 库提供的线程操作，需要包含头文件 pthread.h

（3）使用 POSIX 的无名信号量机制，需要包含头文件 semaphore.h

（4）向缓冲区写产品

```
buffer[in] = item; //放产品 item 至缓冲区
in = (in + 1) % BUFFER_SIZE;   // BUFFER_SIZE 缓冲池的容量
fgets(item,1,stdin);     //输入产品至 item
```

（5）从缓冲区读产品

```
item = buffer[out]; //从缓冲区中取出产品
out = (out + 1) % BUFFER_SIZE;
```

（6）线程创建、等待线程结束

```
pthread_create(&producer_thread,NULL,producer,NULL);   //创建生产者线程
pthread_create(&consumer_thread,NULL,consumer,NULL);   //创建消费者线程
pthread_join(producer_thread,NULL);    //等待生产者线程结束
pthread_join(consumer_thread,NULL);    //等待消费者线程结束
```

（7）信号量的初始化、+1、-1 及释放。

```
sem_init(&mutex, 0, 1);//初始化 mutex 信号对象，并给它一个初始的整数值。
sem_wait(&empty);        //以原子操作的方式将 empty 信号量的值减 1。
sem_post(&full);        //以原子操作的方式将 full 信号量的值加 1。
sem_destroy(&empty);//对 empty 的清理，释放信号量占用的内核资源。
```

七. 关键 API 函数

1. 创建线程

```
#include <pthread.h>
int pthread_create(pthread_t *thread, const pthread_attr_t *attr,void *(*start_routine) (void *), void *arg);
```

参数 pthread_t * thread 指向线程创建成功时线程 id 所在的内存单元；

pthread_attr_t * attr 为创建时属性；start_routine 即 run in thread 回调，这是一个函数指针，指向函数返回类型为 void*，参数类型是 void*；void *arg 即 run in thread 回调中的参数。

使用示例：

```
void* count1(void * arg) {};
int main() {
    pthread_t tid1;
    pthread_create(&tid1, NULL, count1, NULL);
    return 0;
}
```

2. 结束线程

```
#include <pthread.h>
void pthread_exit(void *retval);    //终止线程
#include <pthread.h>
int pthread_join(pthread_t thread, void **retval); //阻塞等待线程的终止，并获取线程的退
```

出码，回收线程资源。

pthread_join 可以获得 return 和 exit 的状态码，如果线程没有结束，则该程序不会结束，直到线程结束并返回相应的返回值。

使用示例：

```
void* count1(void * arg){
   return NULL;
};
int main(){
   pthread_t tid1;
   pthread_create(&tid1, NULL, count1, NULL);
   pthread_join(tid1, NULL);
   return 0;
}
```

八. 实验思考

（1）多线程并发与多进程并发有什么不同与相同之处？

（2）模拟实现哲学家就餐问题。

九. 注意事项

1、注意：提交实验报告时，需一并提交加了注释的程序代码文件。

2、实验报告命名方式：组号-实验报告 1-姓名-学号.docx（或组号-实验报告 1-姓名-学号.doc）

例如：

1-实验报告 1-张三-20221234.docx（或 1-实验报告 1-张三-20221234.doc）

2-实验报告 1-张四-20221235.docx（或 2-实验报告 1-张四-20221235.doc）

……

1-实验报告 2-张三-20221234.docx（或 1-实验报告 2-张三-20221234.doc）

2-实验报告 2-张四-20221235.docx（或 2-实验报告 2-张四-20221235.doc）

……

1-实验报告 3-张三-20221234.docx（或 1-实验报告 3-张三-20221234.doc）

2-实验报告 3-张四-20221235.docx（或 2-实验报告 3-张四-20221235.doc）

3、带注释的程序代码文件命名方式：组号-学号-函数名.c

1-20221234-signal.c

2-20221235-signal.c